Problema 1: 25%

- Escriba la reducción-β de la operación lógica NOT
- Escriba y explique como se vería la recursión y los ciclos.
- Explique cuando es prudente usar este tipo de programación y cuando no. De un ejemplo para cada caso.

Problema 1

La reducción beta consiste en aplicar una función sustituyendo su parámetro

$$(\lambda x.M)N \longrightarrow_\beta M[x := N]$$

$$True \equiv \lambda a.\lambda b.a$$
$$False \equiv \lambda a.\lambda b.b$$

True selecciona el primer argumento y False selecciona el segundo.

$$NOT \equiv \lambda p.p\ False\ TRUE$$

Su reducción recibe True es:

$$\begin{aligned} &NOT\ TRUE \\ \equiv &(\lambda p.p\ False\ True)True \\ \to_\beta &True\ False\ True \\ \equiv &((\lambda a.\lambda b.a)\ False)\ TRUE \\ \to_\beta &(\lambda b.False)\ True \\ \to_\beta &False \end{aligned}$$

reduccion False

$$\begin{aligned} &NOT\ False \\ \equiv &(\lambda p.p\ False\ True)\ False \\ \to_\beta &False\ False\ True \\ \equiv &((\lambda a.\lambda b.b)\ True \\ &True. \end{aligned}$$

∴ NOT intercambia el valor lógico de entrada

Problema 2

La recursion consiste en resolver un problema mediante llamados a una funcion sobre casos más pequeños.

Ejemplo

$$factorial(n) = \begin{cases} 1 & n=0 \\ n \cdot factorial(n-1) & n>0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} factorial(4) &= 4 \cdot factorial(3) \\ &= 4 \cdot 3 \cdot factorial(2) \\ &= 4 \cdot 3 \cdot 2 \quad factorial(1) \\ &= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad factorial(0) = 24 \end{aligned}$$

Ejemplo 2

$$s(i,a,n) = \begin{cases} a & i>n \\ s(i+1, a+1, n) & i \leq n \end{cases}$$

$$s(1,0,4) \rightarrow s(2,1,4)$$

$$\rightarrow (3,3,4) \rightarrow s(4,6,4)$$

$$s(5,10,4) \rightarrow 10$$

Problema 3

es prudente cuando se necesita transformar, filtrar o combinar datos de forma predecible. Las funciones puras producen el mismo resultado para las mismas entradas y no modifican el estado externo.

No siempre conviene usar un estilo funcional cuando se necesita actualizar grandes cantidades de datos continuamente y existen restricciones importantes de memoria o tiempo.